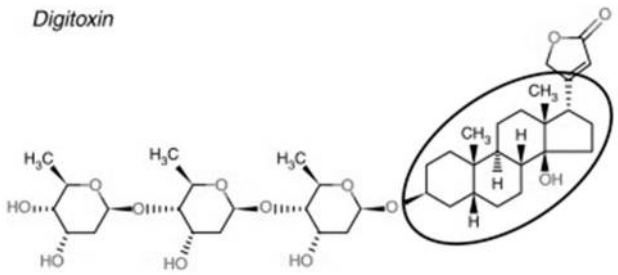
VI. Poirot és a digitoxin 9 pont

A szívgyógyszerként használt digitoxin-molekula képletét az 1. ábra mutatja.



1. ábra

1. Adja meg az 1. ábra ellipszissel jelölt részletének nevét!

   .....

2. Írja a helyes megállapítások betűjeleit az üres négyzetekbe! (2 pont)

A) A molekulában különböző polaritású csoportok találhatók.
B) A digitoxin oldat kimutatható a Lugol-reakcióval (KI-os I_2-oldattal).
C) A molekulában peptidkötések találhatók.
D) A molekula kötései a poliszacharidokhoz hasonlóan hidrolízissel bonthatók.
E) A molekulában található zsírsavak az észterkötések felbontásával szabadíthatók fel.

A digitoxin a nátrium-kálium pumpák működésén keresztül fejti ki a hatását, melynek működését a 2. ábra mutatja be.

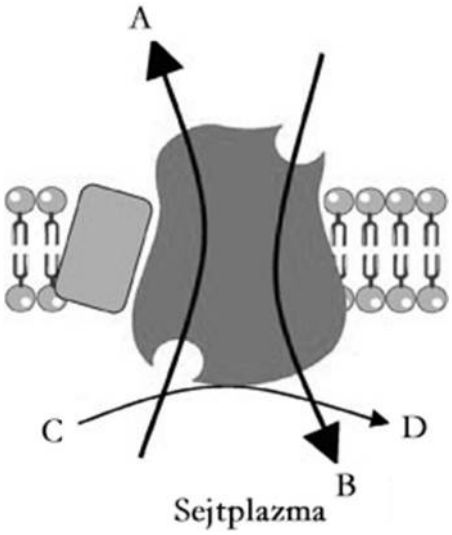
3. Nevezze meg a 2. ábra betűvel jelzett részeit!
   A betűk molekulákat vagy ionokat jelölnek. (2 pont)

   A: .....

   B: .....

   C: .....

   D: .....



2. ábra: Nátrium-kálium pumpa működése

A digitoxin gátolja a nátrium-kálium pumpa működését, ennek hatására a csökken a szív időegységre jutó összehúzódásainak száma (a frekvenciája), ugyanakkor az összehúzódások ereje nő.

4. Indokolja, hogy a szívgyógyszerként használt digitoxin megfelelő dózisban miért fejt ki jótékony hatást a szívizomzat működésére!

   .....

   .....

Egy beteg a pontosan beállított mennyiségű digitoxin hatására megtartja eredeti 5544 cm^3/perc perctérfogatát, ugyanakkor a szív frekvenciája 90/perc-es érték 80%-ára csökkent.

5. Adja meg, hány cm^3 vért lök ki a bal kamra szívciklusonként a gyógyszer szedése után!

A digitoxin a szívizomzat nagyobb erejű összehúzódását a szívizomsejtekben levő ionkoncentrációk megváltoztatásával éri el. A szívizomsejtekben a nátrium-kálium pumpán kívül megtalálható egy olyan fehérje, ami csak a nátriumionok felvételével egy időben képes kalciumiont leadni. A kalcium-ionok leadásának feltétele a nátrium-ionok passzív felvétele, vagyis a kalcium ionok transzportjához elengedhetetlen a nátrium-kálium pumpa működése. A kalcium-ionok koncentrációja a sejten kívül 1 $mmol/dm^3$, a sejten belül 0,1 $mmol/dm^3$.

6. Hogyan változik a szívizomsejten sejtplazmájának ionkoncentrációi a digitoxin hatására? A helyes sor betűjelét írja a négyzetbe!

	A szívizomsejt Na^+ koncentrációja	A szívizomsejt K^+ koncentrációja	A szívizomsejt Ca^{2+} koncentrációja
A.	↓	↑	↓
B.	↓	↓	↓
C.	↑	↑	↑
D.	↑	↓	↑
E.	↑	↑	↓

A legtöbb gyógyszerhez hasonlóan nem megfelelő koncentrációban a digitoxin is méreg. Agatha Christie *Randevú a halállal* című regényében a detektív szokás szerint egy talányos gyilkossággal találkozik. Egy szívbeteg hölgyet holtan találnak, csuklója alatt egy kis sebbel. A beteg digitoxintartalmú gyógyszert szedett, a gyilkosságot is ezzel a hatóanyaggal hajtották végre. Poirot rájött, hogy a gyilkosságot közvetlenül a vérbe juttatott anyaggal hajtották végre.

7. Magyarázza meg, hogy miért fejt ki így más hatást ugyanolyan mennyiségű hatóanyag, mintha az a szájon át jut a szervezetbe!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen